

2019–2020 学年《数学分析 (2)》期末考试题

一、(本题满分 40 分, 每小题 10 分) 解下列各题:

- (1) 计算 $\int_0^{50\pi} |\cos x| dx$;
- (2) 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 e^{-nx} \ln(1+x^2) dx$;
- (3) 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{2k\pi}{n} \right)^{2020}$;
- (4) 设 $f(x, y) = \frac{(x^2 - y^3)^2}{x^4 + y^6}$, $(x, y) \neq (0, 0)$, 考察 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$.

二、(本题满分 10 分): 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi]; \\ 0, & x \in (-\pi, 0). \end{cases}$$

a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)x^n$ 的和函数.

三、(本题满分 10 分): 判断 $\int_2^{+\infty} (\arctan x)^2 \frac{\cos x}{\ln x} dx$ 是否收敛; 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛, 并给出理由.

四、(本题满分 10 分):

- (1) 写出 $f(x) = \sin x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式 (不需写证明过程);
- (2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)$ 的敛散性, 并给出理由;
- (3) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^p} - \sin \frac{1}{n^p} \right)$ ($p > 0$) 的敛散性, 并给出理由.

五、(本题满分 10 分): 设 f 以 2π 为周期, 且二阶导函数连续,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad a_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

证明:

- (1) $a_0'' = 0$ 且 $a_n'' = -n^2 a_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$;
- (2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n''$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|a_n|} \leq \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n''| \right)$.

六、(本题满分 10 分):

(1) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中开集, f 为定义在 Ω 上的二元函数, 记

$$\omega_f(\delta) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Omega, \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})|$$

证明: f 在 Ω 上一致连续的充要条件为: $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_f(\delta) = 0$;

(2) 令 $f(x, y) = \sin\left(\frac{1}{xy}\right)$, $(x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$ 上非一致连续.

七、(本题满分 10 分): 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 中 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上均可微, 且 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则必在 $[a, b]$ 上一致收敛.